

对需求进行分析和估计,主要是为了解决企业生产什么、生产多少的问题,接着就要解决怎样组织生产才能使生产效率最高的问题。

生产是指把投入物(如原材料、设备、劳动力等)转变为产出(如产品或服务)的过程。研究生产效率的高低,就是要研究如何用最少的投入生产出同样多的产出,或用同样多的投入生产出最大的产出。这就要研究生产的投入与产出之间的关系。本章的目的就是研究这一关系以谋求生产效率最高(或利润最大)。

第1节 什么是生产函数

生产的投入与产出之间的关系可以用生产函数来表示。生产函数表明在生产过程中,在一定的技术条件下,各种投入要素组合所能产生的最大产量。它的一般表达式为:

$$Q=f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (4-1)$$

式中, Q 为产量; $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为诸投入要素,如原材料、设备、劳动力等。

例如, $Q=K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}}$ 是一个生产函数,在这里, Q 为产量, K 为资本量, L 为劳动量。假定在生产中投入的资本量 $K=16$, 劳动量 $L=4$, 那么根据这一生产函数,其最大产量为: $\sqrt{16} \times \sqrt{4} = 8$ 。需要指出的是,生产函数中的产量指的是最大产量,这是因为我们假定生产函数中的所有投入要素都得到了有效的使用,没有丝毫浪费或闲置,所以,这些投入要素所能产生的产量,是在给定的技术条件下最大可能的产量。

一个生产体系的投入、产出关系取决于该生产体系中设备、原材料和劳动力等诸要素的技术水平,所以,技术的任何改进都会导致产生新的投入产出关系,从而产生新的生产函数。不同的生产函数代表不同的技术水平。

生产决策分析就是通过对生产函数的分析,寻找最优的投入产出关系,以确定最优的投入要素的数量组合,使生产的成本最低或利润最大。

生产函数又可以分为短期生产函数和长期生产函数。短期生产函数的特点是生产函数中至少有一种投入要素的投入量是固定的。长期生产函数的特点是生产函数中所有投入要素的投入量都是可变的。本章第2节对单一可变投入要素的最优利用问题的探讨就是对短期生产函数进行决策分析,第3节对多种投入要素的最优组合问题的探讨和第4节对规模与收益的

关系问题的探讨则是对长期生产函数进行决策分析。

第2节 单一可变投入要素的最优利用

假定其他投入要素的投入量不变,只有一种投入要素的数量是可变的,研究这种投入要素的最优使用量(这种使用量能使企业的利润最大),就属于单一可变投入要素的最优利用问题。这类问题在短期决策中经常遇到。例如,在短期内现有企业的厂房、设备都无法变更,要增加产量,只有增加劳动力,那么增加多少劳动力才是最优的呢?这就属于单一可变投入要素的最优利用问题。为了探讨这个问题,需要从总产量、平均产量和边际产量这三者的相互关系谈起。

一、总产量、平均产量和边际产量的相互关系

下面举例说明这三者之间的关系。

假定某印刷车间拥有4台印刷机。如果该车间只有1名工人,这名工人的产量一定是有限的,因为他不能用他的全部时间来操作印刷机,还必须亲自做许多辅助工作,如取原料、搬运制成品、打扫卫生等。现假定这时他的日产量为13单位。如果车间增加到2名工人,尽管第2名工人的才干与第1名工人相同,但增加这名工人所增加的产量一定会超过第1名工人原来的产量。这是因为有了两个人就可以协作,协作可以产生新的生产力。现假定增加第2名工人所增加的日产量为17单位。此时总产量从每天13单位提高到30单位。同理,假定增加到3名工人时,总产量达到每天60单位。增加到4名工人时,即每人操作1台印刷机时,总产量上升到每天104单位。如果车间工人数增加到5名,总产量将继续上升,因为新增的第5名工人可以专做搬运等辅助工作,但第5名工人增加的产量会少于第4名工人增加的产量。现假定第5名工人使日产量增加30单位,使总产量达到134单位。如果工人数目增加到6名,第6名工人可能是个替换工,即当其他工人需休息或有病时由他来替代,这样也能增加产量,但增加的量更少了。如果工人继续增加下去,可以设想一定会达到这样的阶段,即增加工人不仅不会增加产量,反而会使产量减少。例如,当工人太多,许多工人无活可干,到处闲逛,以致影响生产正常进行时,就会出现这种情况。

现在把这个例子中的数据列成表4-1。在这里,总产量 Q 是指一定数量的工人所能生产的全部产量;平均产量是指每一名工人的平均产量(总产量/工人人数= Q/L);边际产量是指在有一定数量的劳动力时,增加1名工人引起的总产量的变化(总产量的变化/工人人数的变化= $\Delta Q/\Delta L$)。需要指出的是,边际产量在生产决策分析中是一个很重要的概念。这个例子告诉我们,随着车间工人人数的增加,工人人数的单位变化会给总产量带来什么影响。

表4-1 印刷车间每天的总产量、平均产量和边际产量

工人人数	总产量	平均产量	边际产量
0	0		
1	13	13	13
2	30	15	17
3	60	20	30
4	104	26	44

续前表

工人人数	总产量	平均产量	边际产量
5	134	26.8	30
6	156	26	22
7	168	24	12
8	176	22	8
9	180	20	4
10	180	18	0
11	176	16	-4

根据表 4-1 可画出总产量、平均产量和边际产量图 (见图 4-1)。

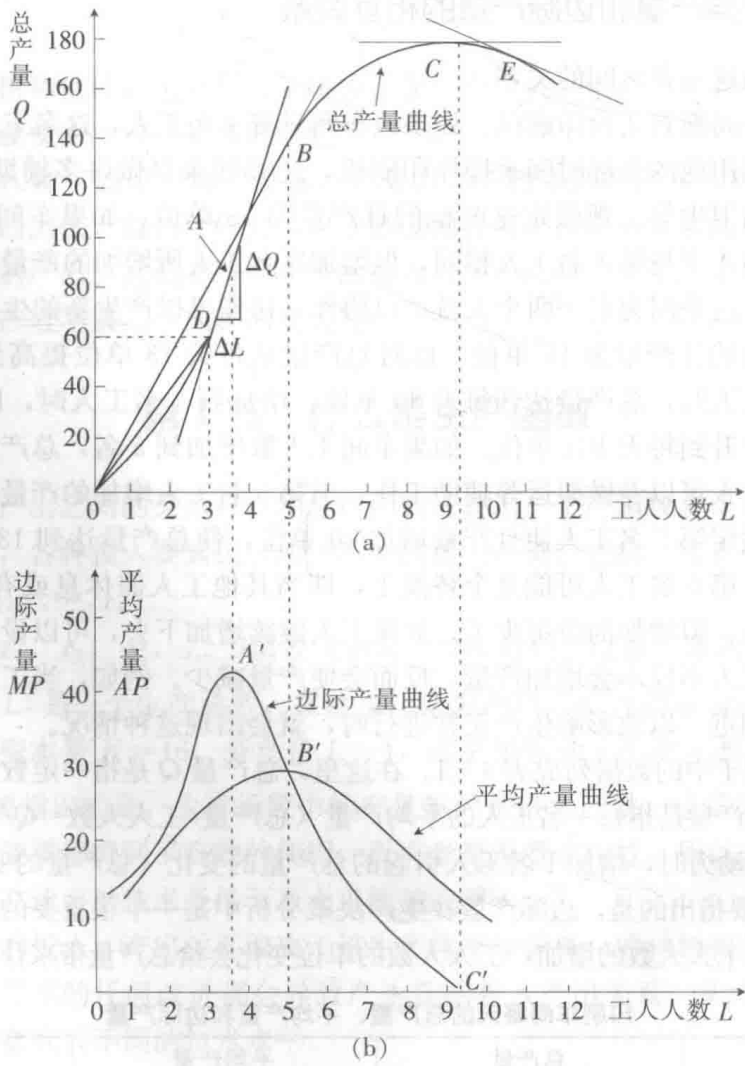


图 4-1 总产量、平均产量和边际产量的相互关系

从图 4-1 可以看出,在总产量、平均产量和边际产量之间存在以下三种关系。

1. 工人人数取某值时的边际产量等于总产量曲线上该点切线的斜率

根据边际产量的定义, 边际产量 = $\Delta Q / \Delta L$ 。即当 ΔL 取很小的值时, 边际产量 = $\frac{dQ}{dL}$,

$\frac{dQ}{dL}$ 就是总产量曲线上当工人人数取某值时该点切线的斜率。

因此,图4-1(a)中总产量曲线上的拐点A(斜率最大之点),也就是图4-1(b)中边际产量曲线的顶点A';总产量曲线上的顶点C(斜率为零之点),也就是边际产量曲线上边际产量为零之点C'。

边际产量与总产量之间的这个关系告诉我们:当边际产量为正值时,总产量曲线呈上升趋势(斜率为正值),此时增加工人能增加产量;当边际产量为负值时,总产量曲线呈下降趋势(斜率为负值),此时增加工人反而使产量减少;当边际产量为零时,总产量为最大(斜率为零),此时增加工人不会使产量发生变化。

2. 工人人数取某值时的平均产量等于总产量曲线上该点与原点的连接线的斜率

平均产量 $=Q/L$,而 Q/L 正是总产量曲线上该点与原点之间的连接线的斜率。例如,在图4-1(a)中,车间拥有3名工人时的平均产量,等于原点与D点的连接线OD的斜率,即20单位($60 \div 3$)。

在图4-1(a)中的B点,由于在这一点上总产量曲线的切线和它与原点的连接线重合(即两条线的斜率相等),因此在这一点,平均产量等于边际产量。表现在图4-1(b)中,平均产量曲线和边际产量曲线相交于B'。

3. 当边际产量大于平均产量时,平均产量呈上升趋势;当边际产量小于平均产量时,平均产量呈下降趋势;当边际产量与平均产量相等时,平均产量最大

边际产量是指新增1名劳动力会使总产量增加多少。如果边际产量大于以前的平均产量,必然会使平均数上升。反之,如果边际产量小于以前的平均产量,就必然使平均数下降。如果边际产量等于平均产量,说明平均产量在这一点上既不上升,又不下降,正好处于顶峰(或谷底),这时的平均产量为极大(或极小)。

在图4-1(b)中我们看到,当边际产量曲线在平均产量曲线之上时,平均产量曲线呈上升趋势;在平均产量曲线之下时,平均产量曲线呈下降趋势;在B'点,两者相交(即其值相等)时,平均产量的值为最大。

以上就是总产量、平均产量和边际产量之间的主要关系,弄清这些关系对于在决策分析中判断有关曲线的走向和它们之间的相互关系是很有用的。^①

二、边际收益递减规律

上述印刷车间的例子说明,只要印刷机、车间面积等生产要素固定不变,最初随着劳动力的增加,劳动力能与大量丰富的固定生产要素相结合,所以,其边际产量是递增的;但随着劳动力的继续增加,能与新增劳动力结合的固定生产要素越来越少,这时,边际产量就会递减。需要指出的是:这不是一种偶然现象,而是各行各业的一个普遍规律,人们称之为边际收益递减规律。这个规律已被大量的观察所证明。它可具体表述为:“如果技术不变,增加生产要素中某个要素的投入量,而其他要素的投入量不变,投入量的增加起初会使该要素的边际产量递增,增加到一定点之后,再进一步增加就会使边际产量递减。”

这一规律在农业中表现得最为典型。例如,如果在固定的土地面积上增施化肥,开始

^① 这里讲到的总产量、平均产量和边际产量之间的关系是数学关系,这种关系一般存在于总值、平均值和边际值之间。例如,存在于总成本、平均成本和边际成本之间,以及总收入、平均收入和边际收入之间等。

时, 每增加 1 单位化肥所能增加的农作物产量是递增的, 但当所施的化肥超过一定量时, 每增加 1 单位化肥所能增加的农作物产量就会递减, 此时, 如继续增加化肥, 就有可能不仅不会增加农作物的产量, 反而会导致农作物产量的减少。

在理解这个规律时, 要注意两点: (1) 收益递减规律是以其他生产要素的投入固定不变, 只变动一种生产要素的投入为前提的, 收益递减的原因就在于增加的生产要素只能与越来越少的固定生产要素相结合; (2) 这一规律是以技术水平不变为前提的, 如果技术条件发生了变化, 就不再适用。

这个规律揭示了投入与产出之间的客观联系, 因此对于研究投入和产出之间的关系是很重要的。它告诉我们, 并不是任何投入都能带来最大的收益, 更不是投入越多收益一定越大。正因为这样, 尊重这一规律, 对企业的投入数量和组合进行科学的分析, 对于提高经济效益和作出正确决策是十分必要的。

三、生产的三个阶段

基于边际收益递减规律在起作用, 经济学家根据可变投入要素投入数量的多少, 把生产划分为三个阶段 (见图 4-2)。

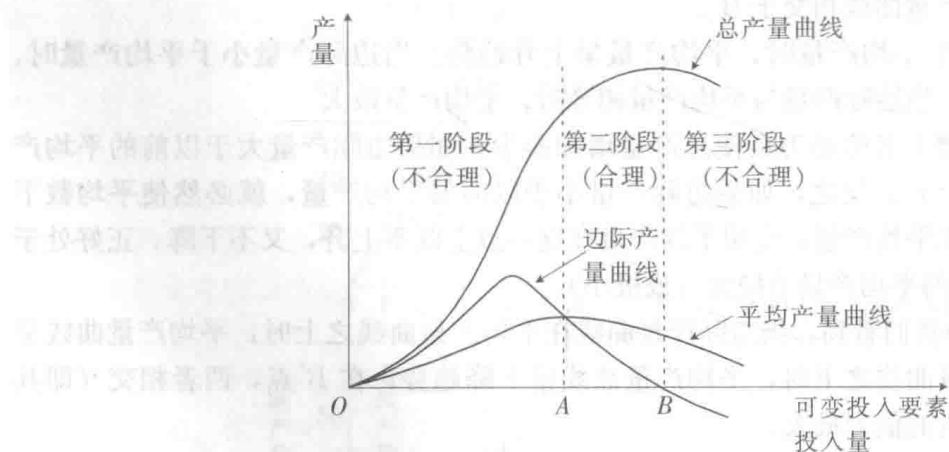


图 4-2 生产的三个阶段

第一阶段：可变投入要素的数量小于 OA 。这一阶段生产函数的特征是可变要素的边际产量先递增，后递减。在这一阶段，总产量、平均产量均呈上升趋势。

第二阶段：可变投入要素的数量在 OA 和 OB 之间。这一阶段生产函数的特征是可变要素的边际产量是递减的，但仍为正值，不过要小于平均产量。平均产量呈递减趋势，总产量仍呈递增趋势。

第三阶段：可变投入要素的数量大于 OB 。这一阶段生产函数的特征是边际产量为负值，总产量和平均产量均呈递减趋势。

在这三个阶段中，第一和第三阶段在经济上是不合理的，只有第二阶段才是合理的。其原因可以从对这三个阶段的成本分析看出。

在第一阶段，由于总产量呈上升趋势，因此单位产品中的固定生产要素成本（固定成本）呈下降趋势；又由于平均产量呈上升趋势，因此单位产品中的可变投入要素的成本（变动成本）也呈下降趋势。两者都呈下降趋势，说明在这一阶段，增加可变投入要素的数量能进一步降低成本。所以，可变投入要素的数量停留在这一阶段从经济上讲是不合理的。

在第三阶段,由于总产量呈下降趋势,因此单位产品的固定成本呈上升趋势;又由于平均产量呈下降趋势,因此单位产品的变动成本也呈上升趋势。两者都呈上升趋势,说明可变投入要素的数量不能超过 OB ,否则就会使成本增加。可见,第三阶段也是不合理的。

在第二阶段,由于总产量呈上升趋势,因此单位产品的固定成本呈下降趋势;又由于平均产量呈下降趋势,因此单位变动成本呈上升趋势。固定成本和变动成本的运动方向相反,说明在这一阶段有可能找到一点,使两种成本的变动恰好抵消。在这一点上再增加或减少投入要素的数量都会导致成本的增加。所以,第二阶段是经济上合理的阶段,最优的可变投入要素的投入量只能在第二阶段中找到。

生产三阶段理论说明,在企业里,劳动力和资本之间应当始终保持合理的比例,资本相对过多(第一阶段)或劳动力相对过多(第三阶段),都会导致经济效益的下降。

生活中的经济学 4-1

人多真的好办事吗

人(劳动力)只有与资本保持合适的比例,才能高效率地创造财富。所以,人多好办事是有条件的,即劳动力与资本之间必须保持合理的比例关系。如果一味增加劳动力,没有资本的相应增加,只会导致生产率的下降。

比如,汽车的需求增加了,为了满足需求,汽车制造商起初可以靠增加工人来增加产量,但这是有限度的,一旦工人人数达到最优,再增加工人,就会导致成本的增加和利润的降低。如果汽车需求的增加是持久的,更明智的做法应当是扩建工厂,既增加工人,又增加设备。又比如种地,要提高土地的产量,仅靠增加劳动力是行不通的。我国在“大跃进”期间大搞“人海战术”并没有收到效果,就是例证。为什么我国要实行计划生育?一个最重要的原因就是国家的耕地和其他许多资源是有限的,如果人口(劳动力)无限地增长,必然会导致生产率的下降,从而降低人民的生活水平。

如果仅靠增加劳动力真的能无限增产,那么,在一家汽车厂里就能制造出全世界需要的汽车,在一亩土地上就能长出全球人口所需的粮食。显然,这是不可能的,因为有边际收益递减规律在起作用。

案例 4-1

马尔萨斯的人口论为什么破产

1798年,英国牧师、政治经济学教授托马斯·马尔萨斯曾预言,世界人口的增速将会超过世界粮食的增产,因为全球土地面积是固定的,根据边际收益递减规律,单位劳动力的粮食产量会递减。这就可能引起全球的粮荒,进而引起战争和疾病的流行。

然而今天,世界人口比当时几乎增加7倍,但人们的粮食比以前更丰足,生活更美好。我们并没有看到劳动力的边际产量出现递减。为什么?这是因为农业的科技进步,农民的各种生产投入要素如种子、肥料、土壤、水利设施等的科技含量都提高了。生产函数发生了变化,农业的劳动生产率大大提高了。

四、单一可变投入要素最优投入量的确定

下面进一步探讨如何在生产的第二阶段具体确定最优的可变投入要素的数量。

假如企业的其他投入要素(如厂房设施、设备等)的投入量是固定的,只有一种投入要素(如劳动力)的投入量是可变的。要回答这种可变投入要素究竟投入多少才是最优的问题,需要首先弄清两个概念:(1)可变投入要素的边际产量收入;(2)可变投入要素的边际支出。

边际产量收入是指在可变投入要素投入量一定的基础上,再增加一单位的投入量会使企业的总收入增加多少。如果 MRP_y 为可变投入要素 y 的边际产量收入,则

$$MRP_y = \frac{\Delta TR}{\Delta y} \quad (4-2)$$

式中, ΔTR 为可变投入要素 y 的投入量由 Δy 变化而引起的总(销售)收入的变化。

这里,很容易证明,投入要素 y 的边际产量收入等于它的边际产量乘以企业的边际收入。

$$\begin{aligned} MRP_y &= \frac{\Delta TR}{\Delta y} = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta y} \\ &= MR \cdot MP_y \end{aligned} \quad (4-3)$$

式中, ΔQ 为企业产量的变化; $\Delta TR/\Delta Q$ 为该企业的边际收入 (MR); $\Delta Q/\Delta y$ 为投入要素 y 的边际产量 (MP_y)。

可变投入要素的边际支出是指在可变投入要素投入量一定的基础上,再增加一单位的投入量会使企业的总成本增加多少。假定 ME_y 为可变投入要素 y 的边际支出,则

$$ME_y = \frac{\Delta TC}{\Delta y} \quad (4-4)$$

式中, ΔTC 为可变投入要素 y 的投入量由 Δy 变化而引起的总成本的变化。

如果 $MRP_y > ME_y$, 说明此时企业的利润不是最大的,因为再增加 y 的投入,还能增加利润;如果 $MRP_y < ME_y$, 说明此时企业的利润也不是最大的,因为减少 y 的投入量,反而能再增加利润。因此,企业应当使

$$MRP_y = ME_y \quad (4-5)$$

这时,企业的利润最大,可变投入要素 y 的投入量最优。

需要说明的是 ME_y 值的计算。如果在企业的诸多投入要素中,确实只有 y 是唯一的可变投入要素,那么 ME_y 就是投入要素 y 的价格 P_y , 式(4-5)就变为:

$$MRP_y = P_y \quad (4-6)$$

如果可变投入要素为劳动力,则 P_y 就是劳动力的价格,即工资率;如果可变投入要素是资本,则 P_y 就是资本的价格,即贷款利率。

但在实际生活中,随着一种可变投入要素投入量的变化,其他要素的投入量往往也会发生变化(如随着劳动力的增加,原材料的投入也会增加)。这时, y 的边际支出 (ME_y) 除了包括 y 要素的价格外,还应包括增投一单位 y 而引起的其他要素支出的增加额。

例 4-1

假定某印染厂进行来料加工,其产量随工人人数的变化而变化。两者之间的关系可用下列方程表示: $Q=98L-3L^2$, 式中, Q 为每天的产量; L 为每天雇用的工人人数。又假定成品布不论生产多少,都能按每米 20 元的价格出售,工人每天的工资均为 40 元,而且工人是该厂唯一的可变投入要素(其他要素投入量的变化忽略不计)。问:该厂为谋求利润最大,

每天应雇用多少工人？

解：因成品布不论生产多少，都可按每米 20 元的价格出售，所以边际收入（MR）为 20 元。
成品布的边际产量为：

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = \frac{d(98L - 3L^2)}{dL} = 98 - 6L$$

则 $MRP_L = MR \cdot MP_L = 20 \times (98 - 6L)$

$$ME_L = P_L = 40$$

根据式（4-5），有

$$20 \times (98 - 6L) = 40$$

$$L = 16$$

即该厂为实现利润最大，应雇用工人 16 名。

例 4-2

在前文有关印刷车间的例子中（见表 4-1），假定印刷品的价格为每单位 15 元，工人的日工资率为 120 元。

（1）假定工人是该车间唯一的可变投入要素，该车间应雇用多少工人？

（2）假定随着工人人数的增加，带来用料（纸张）的增加，假定每单位印刷品的用料支出为 5.0 元。该车间应雇用多少工人？

解：（1）假定工人是唯一的可变投入要素，该车间各种工人人数的边际产量收入和边际支出可计算如下（见表 4-2）。

表 4-2

工人人数 (1)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
边际产量 (MP_L) (2)		13	17	30	44	30	22	12	8	4	0
边际产量收入 (MRP_L) (3)=15×(2)		195	255	450	660	450	330	180	120	60	0
边际支出 (ME_L) (4)=120 元		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

根据表 4-2，当 $MRP_L = ME_L = P_L = 120$ 元时，工人人数为 8 人，所以应雇用 8 人。

（2）假定随着工人人数的增加，会相应增加原材料支出。该车间各种工人人数的边际产量收入和边际支出可计算如下（见表 4-3）。

表 4-3

工人人数 (1)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
边际产量 (2)		13	17	30	44	30	22	12	8	4	0
边际产量收入 (MRP) (3)		195	255	450	660	450	330	180	120	60	0
边际支出 (ME_L) (4)=120+5.0×(2)		185	205	270	340	270	230	180	160	140	120

根据表 4-3，当工人人数为 7 时， $MRP_L = ME_L = 180$ 。所以，最优工人人数应定为 7 人。

第3节 多种投入要素的最优组合

生产产品需要多种投入要素。在实际生活中，特别是在长远规划中，多种投入要素之间往往是可以互相替代的。例如，建一个一定规模的织布厂，需要设备和劳动力。可以采用先进的技术织布，即使用贵重的设备与少量劳动力相组合；也可以用手工织布，即使用便宜的设备与较多的劳动力相组合。可见，在确定如何新建一个织布厂时，设备与劳动力之间是可以互相替代的。又如，盖一定建筑面积的厂房，需要土地、建筑材料与人工。可以盖平房，即用较多的土地和较少的建筑材料与人工相结合；也可以盖高楼，即用较少的土地和较多的建筑材料与人工相结合。可见，为了盖一定建筑面积的厂房，土地和建筑材料与人工之间也是可以互相替代的。既然投入要素之间可以互相替代，就涉及最优组合的问题：在成本一定的条件下，投入要素之间怎样组合才能使产量最大；或在产量一定的条件下，投入要素之间怎样组合才能使成本最低。这类问题就是多种投入要素的最优组合问题。人们常常通过它来选择最优的技术装备水平。

为了寻找投入要素的最优组合，需要利用等产量曲线和等成本曲线。

一、等产量曲线的性质和类型

由于投入要素之间可以互相替代，因此，同一产量可以通过不同比例的投入要素来实现。假如有两种投入要素 x 和 y 。如果 $x=3, y=8$ ； $x=4, y=6$ ； $x=6, y=4$ ； $x=8, y=3$ ；等等，都可以生产出 20 件产品，那么把这些点连接起来的曲线就是产量为 20 件的等产量曲线（如图 4-3 所示）。

所以，等产量曲线是指这样一条曲线，曲线上的各点代表投入要素的各种组合比例，其中的每一种组合比例所能得到的产量都是相等的。

等产量曲线有一个重要的特性：处于较高位置的等产量曲线总是代表较大的产量。如在图 4-4 中，等产量曲线 Q_2 的位置高于等产量曲线 Q_1 。这表明 Q_2 的产量一定大于 Q_1 的产量，即 $Q_2 > Q_1$ 。这是因为较高的等产量曲线上投入要素 x 和 y 的投入量必然大于（至少是等于）较低的等产量曲线上投入要素 x 和 y 的投入量。在图 4-4 中， $x_2 > x_1, y_2 = y_1$ 。由于假设较大的投入量一定会得到较大的产量，因此较高的等产量曲线一定代表较大的产量。

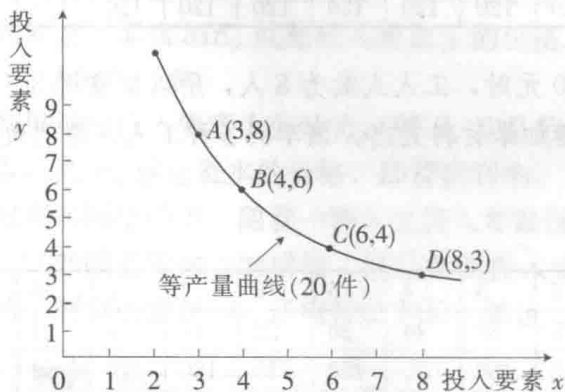


图 4-3 等产量曲线

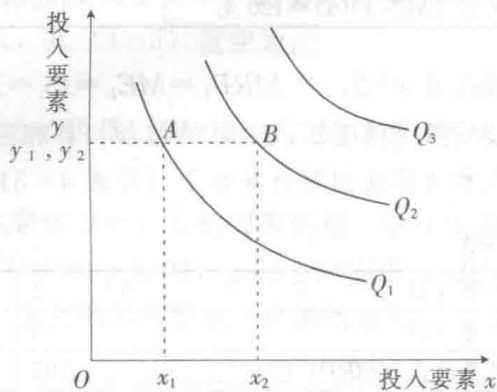


图 4-4 较高的等产量曲线代表较大的产量

按照投入要素之间能够相互替代的程度，可以把等产量曲线划分为三种类型。

第一种：投入要素之间完全可以替代。例如，如果发电厂的锅炉燃料既可全部用煤气又可全部用石油（当然也可以部分用煤气、部分用石油），就称这两种投入要素是完全可以替

代的。这种等产量曲线的形状是一条直线，如图 4-5 所示。在这里，煤气替代石油的比例（替代率）为 1.5 : 1，是个常数。

第二种：投入要素之间完全不能替代。如生产自行车，在投入要素车架和车轮之间是完全不能替代的。这种等产量曲线的形状是一条直角线，如图 4-6 所示。完全不能替代的投入要素之间的比例是固定的，如车架与车轮之间的比例为 1 : 2。

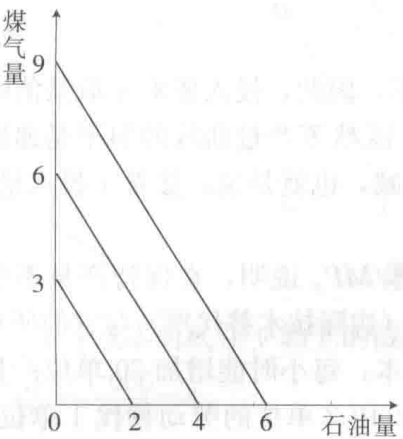


图 4-5 投入要素之间完全可以替代的情形

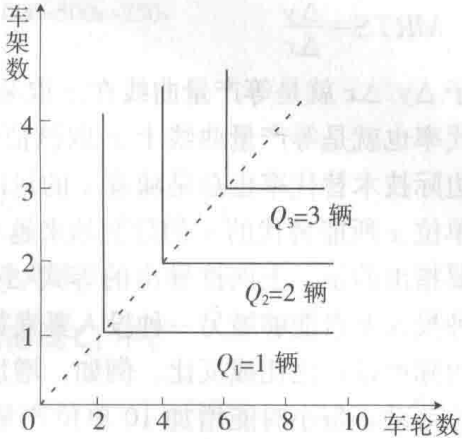


图 4-6 投入要素之间完全不能替代的情形

第三种：投入要素之间不完全可以替代。例如，在生产中，设备和劳动力能互相替代，但设备不可能替代所有的劳动力，劳动力也不能替代所有的设备，就属于这种情况。这种等产量曲线的形状一般为凸向原点的曲线（见图 4-7）。之所以会出现这种形状，是因为对不能完全替代的投入要素来说，它们的等产量曲线的斜率一般随着投入要素 x 的量的增加而递减。下面介绍其原因。

在图 4-8 中，假定投入要素 x 的边际实物产量为 MP_x ，投入要素 y 的边际实物产量为 MP_y 。由于沿等产量曲线从 P_1 到 P_2 （这时 x 增加 Δx ， y 减少 Δy ）产量不变，因此， $\Delta x \cdot MP_x = \Delta y \cdot MP_y$ ，也就是 $\Delta y / \Delta x = MP_x / MP_y$ ，即等产量曲线的斜率（ $\Delta y / \Delta x$ ）等于两种投入要素的边际实物产量之比（ MP_x / MP_y ）。又由于边际收益递减规律在起作用，随着 x 相对于 y 的量的增加， MP_x 会递减，随着 y 相对于 x 的量的减少， MP_y 会递增，因此，随着 x 的量的增加， MP_x / MP_y 的值会趋于变小。既然 $\Delta y / \Delta x = MP_x / MP_y$ ，那么，等产量曲线的斜率一定也随 x 的量的增加而递减。所以，等产量曲线就凸向原点。

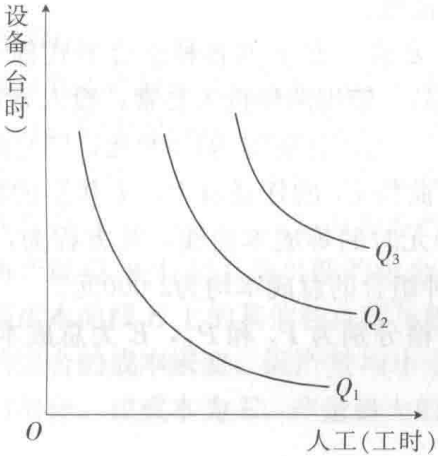


图 4-7 投入要素之间不完全可以替代的情形

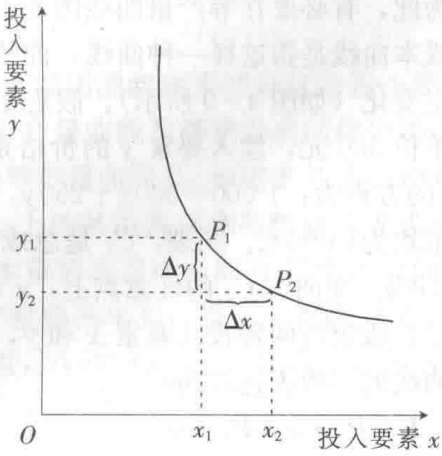


图 4-8 边际技术替代率的计算

等产量曲线的斜率递减,说明这种类型的替代有一个重要的特性,即投入要素 x 的边际技术替代率 (MRTS) 总是随着 x 的量的增加而递减。

如果 x 和 y 是两种可以互相替代的投入要素 (见图 4-8), 那么, x 的边际技术替代率是指当 x 取某值时, 增加一单位的投入要素 x , 可以替代多少单位的投入要素 y 。用公式表示为:

$$MRTS = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

由于 $\Delta y / \Delta x$ 就是等产量曲线在 x 取某值时的斜率, 因此, 投入要素 x 取某值时的边际技术替代率也就是等产量曲线上 x 取该值时的斜率。既然等产量曲线的斜率是递减的, 那么它的边际技术替代率也总是随着 x 的量的增加而递减, 也就是说, 随着 x 投入量的增加, 增加一单位 x 所能替代的 y 的量会越来越小。

需要指出的是, 上面推导出的等式 $\Delta y / \Delta x = MP_x / MP_y$ 说明, 在保持产量不变的情况下, 一种投入要素能够被另一种投入要素替代的比率 (边际技术替代率) 与它们所对应的生产率 (边际产量) 之比成反比。例如, 增加 1 单位资本, 每小时能增加 20 单位产量, 而增加 1 单位劳动, 每小时能增加 10 单位产量, 那么, 可用 2 单位的劳动替代 1 单位的资本。因为在这种情况下, $MP_L = 10$, $MP_K = 20$, $MP_L / MP_K = 1/2$, 所以, $\Delta K / \Delta L = 1/2$ 。

上面介绍了三种等产量曲线的形状和性质。在这三种等产量曲线中, 如属于第二种情况, 则不必作出投入要素最优组合的决策, 因为它们的组合比例是固定的。例如, 为了生产自行车, 一个车把只能与两个车轮相结合, 没有其他选择。如属于第一种情况, 即两种投入要素可以完全替代, 作出决策也很容易, 只要找出使用哪一种投入要素最便宜就行了。例如, 160 立方米的天然气和一桶石油产生的能量相同, 前者的价格为 400 元, 后者的价格为 600 元, 就应选择以天然气为能源。

上述两种情况下的决策过程比较简单。下面探讨多种投入要素的最优组合问题, 主要是第三种情况, 即投入要素之间不完全可以替代的情况。这种情况在实际生活中大量存在。

二、等成本曲线及其性质

等产量曲线只能说明实现一定的产量可以有哪些不同的投入要素组合方式, 不能说明哪一种组合方式是最优的。为了求最优解, 就要考虑成本因素, 即要看哪一种组合方式的成本最低。为此, 有必要在等产量曲线图上引进等成本曲线。

等成本曲线是指这样一种曲线, 曲线上的投入要素 x 和 y 的各种组合方式都不会使总成本发生变化 (如图 4-9 所示)。假定生产某种产品, 使用两种投入要素, 投入要素 x 的价格是每单位 500 元, 投入要素 y 的价格是每单位 250 元, 总成本为 1 000 元, 则它的等成本曲线 C_1 的方程为: $1\,000 = 500x + 250y$ 。在等成本曲线 C_1 的任意点上, x 和 y 的各种组合的总成本均为 1 000 元。同理, C_2 是总成本为 2 000 元时的等成本曲线, 其方程为: $2\,000 = 500x + 250y$ 。在曲线 C_2 的任意点上, x 和 y 的各种组合的总成本均为 2 000 元。

所以, 假定有两种投入要素 x 和 y , 它们的价格分别为 P_x 和 P_y , E 为总成本, 那么, 等成本曲线的一般表达式为:

$$E = P_x \cdot x + P_y \cdot y$$

$$\text{或} \quad y = \frac{E}{P_y} - \frac{P_x}{P_y} \cdot x \quad (4-7)$$

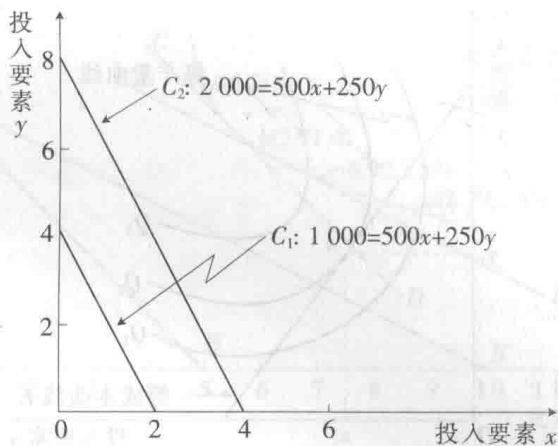


图 4-9 等成本曲线

E/P_y 是等成本曲线在 y 轴上的截距, 在本例曲线 C_1 中:

$$\frac{E}{P_y} = \frac{1\,000}{250} = 4$$

$-P_x/P_y$ 是等成本曲线的斜率, 在本例曲线 C_1 中:

$$-\frac{P_x}{P_y} = -\frac{500}{250} = -2$$

式中, P_x/P_y 是两种投入要素的价格比例。所以, 如果投入要素的总成本发生了变化, 而两种投入要素的价格比例仍保持不变, 那么, 曲线仅仅发生平行位移, 因为它的斜率未变。在图 4-9 中, x 和 y 的价格未变, 总成本从 1 000 元变为 2 000 元, 使等成本曲线从 C_1 平行移动到 C_2 。另外, 由于外侧的等成本曲线的截距大于内侧的等成本曲线的截距, 因此, 外侧的等成本曲线所代表的总成本一定大于内侧的等成本曲线。在图 4-9 中, C_2 在外侧, C_1 在内侧, C_2 代表的成本 (2 000 元) 就大于 C_1 的成本 (1 000 元)。

三、最优投入要素组合的确定

确定多种投入要素的最优组合, 可以使用图解法, 也可以根据最优组合的一般原理来计算。前者只适用于两种投入要素的情况, 后者对两种以上 (即多种) 投入要素的情况也是适用的。

1. 图解法

如果已知等产量曲线, 又已知等成本曲线, 就可以用图解法来找最优的投入要素组合。办法是把这两种曲线画在一起, 如图 4-10 所示。等产量曲线与等成本曲线相切的点, 就是投入要素的最优组合点。在图中, 等成本曲线 E 与等产量曲线 Q_2 相切于 A 点, 说明最优的投入要素组合为 (x_1, y_1) 。这是因为等产量曲线 Q_2 上的其他各点都与较高的等成本曲线相交, 说明产量 Q_2 的任何其他可能的组合方式的成本都要比等成本曲线 E 所代表的成本高。另外, 等成本曲线 E 上的其他各点都与较低的等产量曲线相交, 说明尽管除 A 点以外的点所代表的组合的成本未变, 但产量均小于 Q_2 。所以, A 点 (x_1, y_1) 代表了产量为 Q_2 、成本最低的组合, 或成本为 E 、产量最大的组合。

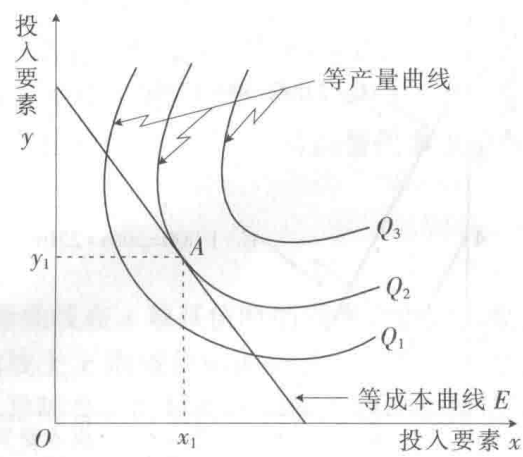


图 4-10 最优投入要素组合的确定：图解法

例 4-3

某厂生产汽车零件，每周要用卡车把零件运往 100 公里以外的汽车装配厂供组装用。卡车运输费用是由所需时间和所用的燃料（汽油）数量决定的。这里，时间和燃料是两种可以互相替代的投入，即如果高速行驶，可以节省时间，但要花费更多燃料。有关卡车的速度、所需时间和燃料等的的数据如表 4-4 所示（按往返 200 公里计算）。

表 4-4

速度 (公里/小时) ①	汽油消耗 (公里/升) ②	时间 (小时) ③ (200/①)	汽油总消耗量 (升) ④ (200/②)
40	40	5	5
50	35	4	5.71
60	29	3.33	6.90
70	23	2.86	8.70

(1) 请在以时间为纵轴、汽油总消耗量为横轴的坐标图上画出 $Q=200$ 公里的等产量曲线。

(2) 如果汽油价格为每升 5 元，司机工资为每小时 5 元，按哪种速度开车可使运输费用最低？此时运输费用是多少？

(3) 如果司机工资增加到每小时 10 元，汽油价格不变，则按哪种速度开车最合算？

解：(1) 根据上述资料，可画出等产量曲线（见图 4-11）。

(2) 先画一条任意的等成本曲线 AB ，斜率为：

$$\frac{P_{汽油}}{P_{司机}} = \frac{5}{5} = 1$$

然后平行移动至 CD ，切等产量曲线于 b 点， b 点就代表时间和燃料的最优组合，即时间为 4 小时，总耗油量为 5.71 升。总运输费用为 48.55 元 ($4 \times 5 + 5.71 \times 5$)，为最低。此时车速为 50 公里/小时，为最优。

(3) 再画一条任意的等成本曲线 AB' ，斜率为：

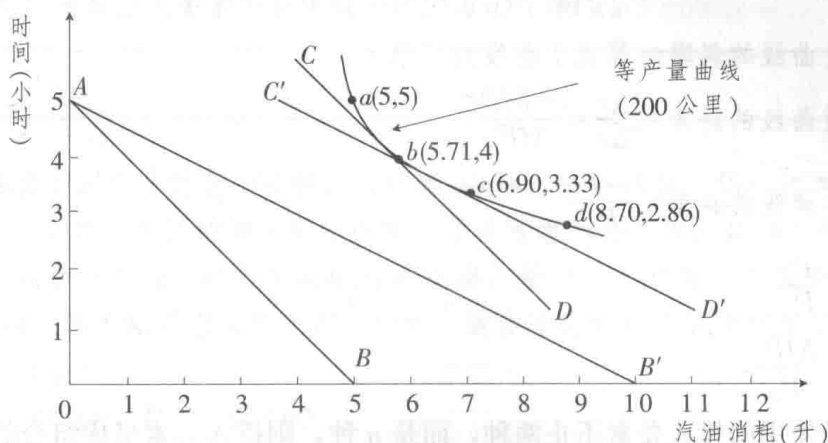


图 4-11 等产量曲线

$$\frac{P_{\text{汽油}}}{P_{\text{司机}}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

然后平行移动到 $C'D'$ ，使其切于等产量曲线。在切点 c 得到最优组合，时间为 3.33 小时，总耗油量为 6.9 升，总运输费用为 67.8 元 ($3.33 \times 10 + 6.9 \times 5$)。此时车速为 60 公里/小时，为最优。

2. 多种投入要素最优组合的一般原理

该原理的内容是：在多种投入要素相结合以生产一种产品的情况下，当各种投入要素每增加一元所增加的产量都相等时，各种投入要素之间的组合比例为最优。

这一原理也可以用数学式表示如下。

假设有多种投入要素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 结合起来生产一种产品，它们的边际产量分别为 $MP_{x_1}, MP_{x_2}, \dots, MP_{x_n}$ ，它们的价格分别为 $P_{x_1}, P_{x_2}, \dots, P_{x_n}$ 。那么，只有当

$$\frac{MP_{x_1}}{P_{x_1}} = \frac{MP_{x_2}}{P_{x_2}} = \dots = \frac{MP_{x_n}}{P_{x_n}}$$

时，各种投入要素之间的组合比例为最优。

这一原理可以证明如下。

假如只使用两种投入要素 x 和 y （见图 4-12）， A 点是等产量曲线 Q 和等成本曲线 E 的切点，所以 A 点代表产量 Q 的最优投入要素组合。

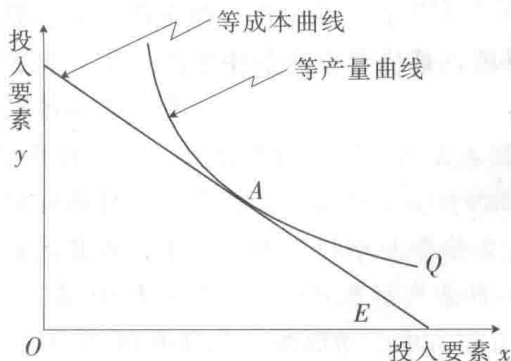


图 4-12 多种投入要素的最优组合

在A点:

等产量曲线的斜率=等成本曲线的斜率

由于 等产量曲线的斜率 $= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-MP_x}{MP_y}$

等成本曲线的斜率 $= \frac{-P_x}{P_y}$

因此 $\frac{MP_x}{MP_y} = \frac{P_x}{P_y}$

或 $\frac{MP_x}{P_x} = \frac{MP_y}{P_y}$

依此类推, 如果使用的投入要素不止两种, 而是 n 种, 则投入要素最优组合的条件为:

$$\frac{MP_{x_1}}{P_{x_1}} = \frac{MP_{x_2}}{P_{x_2}} = \dots = \frac{MP_{x_n}}{P_{x_n}}$$

这个一般原理之所以成立, 还因为如果各种投入要素每多投一元所增加的产量不等, 那么, 从每元边际产量较小的投入要素上抽出资金, 用来增加每元边际产量较大的投入要素的投入量, 就能在成本不变的情况下使产量增加。既然有可能增加产量, 就说明这时的投入要素组合不是最优的。例如, 企业有两种投入要素 x_1 和 x_2 , 投入要素 x_1 每增加1元可使产值增加5元, x_2 每增加1元可使产值增加10元。那么, 从投入要素 x_1 中抽出1元资金转投于投入要素 x_2 , 就可以在总成本不变的情况下使企业的总产值增加5元。既然总产值还有增加的余地, 说明现有 x_1 和 x_2 的组合不是最优的。结论是: 只有当所有投入要素每多投一元的边际产量都相等时, 投入要素的组合才是最优的。

例4-4

假设等产量曲线的方程为: $Q = K^a L^b$, 式中, K 为资本数量, L 为劳动力数量, a 和 b 为常数。又假定 K 的价格为 P_K , L 的价格(工资)为 P_L 。试求这两种投入要素的最优组合比例。

解: 先求这两种投入要素的边际产量。

L 的边际产量为:

$$MP_L = \frac{\partial (K^a L^b)}{\partial L} = K^a b L^{b-1}$$

K 的边际产量为:

$$MP_K = \frac{\partial (K^a L^b)}{\partial K} = L^b a K^{a-1}$$

根据最优组合的一般原理, 最优组合的条件是:

$$\frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K}$$

即
$$\frac{K^a b L^{b-1}}{P_L} = \frac{L^b a K^{a-1}}{P_K}$$

或
$$\frac{bK}{P_L} = \frac{aL}{P_K}$$

$$\frac{K}{L} = \frac{aP_L}{bP_K}$$

所以, K 和 L 两种投入要素的最优组合比例为 aP_L/bP_K 。

例 4-5

某出租汽车公司现有小轿车 100 辆, 大轿车 15 辆。如再增加一辆小轿车, 估计每月可增加营业收入 15 000 元; 如再增加一辆大轿车, 每月可增加营业收入 40 000 元。假定每增加一辆小轿车每月增加开支 12 500 元 (包括利息支出、折旧、维修费、司机费用和燃料费用等), 每增加一辆大轿车每月增加开支 25 000 元。该公司这两种车的比例是否最优? 如果不是最优, 应如何调整?

解: $MP_{\text{大}} = 40\,000$, $P_{\text{大}} = 25\,000$

$$\therefore \frac{MP_{\text{大}}}{P_{\text{大}}} = \frac{40\,000}{25\,000} = 1.6 (\text{元})$$

$$\therefore MP_{\text{小}} = 15\,000, P_{\text{小}} = 12\,500$$

$$\therefore \frac{MP_{\text{小}}}{P_{\text{小}}} = \frac{15\,000}{12\,500} = 1.2 (\text{元})$$

即大轿车每月增加 1 元开支可增加营业收入 1.6 元, 而小轿车每月增加 1 元开支只能增加营业收入 1.2 元。两者不等, 说明两种车的比例不是最优。如想保持总成本不变, 而使总营业收入增加, 就应增加大轿车, 减少小轿车。需要注意的是, 在本例中, $P_{\text{大}}$ 和 $P_{\text{小}}$ 不应是大轿车和小轿车的购置价格, 而应是因投入这两种车而引起的每月开支的增加额, 因为营业收入也是指每月的增加额。

案例 4-2

日本企业曾通过省人化努力降低成本

近年来, 随着劳动力成本的上涨, 我国东部沿海地区劳动密集型产业的部分外资企业外迁, 申请破产的内资企业也逐渐增多, 沿海地区劳动密集型产业的发展遭遇困境。

从产业发展的过程来看, 当劳动密集型产业丧失了劳动力成本优势后, 多数企业不会选择关闭企业, 也不会轻易选择退出原有产业, 进入新的产业领域, 而是采用流程升级的办法, 通过用机器设备代替手工劳动 (即提高企业的装备水平) 的办法对劳动要素使用量大的部门进行改造和升级 (省人化)。因为随着经济的发展, 要素价格在不断变化, 劳动力成本的上升和资本价格的相对下降是相伴而生的。用机器代替人的省人化努力, 是劳动密集型产业降低成本、提高竞争力的首选对策, 可以使已经失去竞争优势的劳动密集型产业在新的要素组合下实现新的增长, 获得第二次生命。

以日本为例, 20 世纪 80 年代以后, 日本国内劳动力的成本迅速上升。为了摆脱劳动力成本上升的压力, 日本企业纷纷采取用机器设备代替手工劳动的做法。企业不断加大技术和设备投入, 努力提升员工的技术装备水平, 以期达到降低劳动力成本的目的。表 4-5 反映了 20 世纪 70 年代末到 80 年代末 10 年间日本几个代表性产业的技术装备水平的变化。

以丰田汽车公司为例。20 世纪 80 年代末, 丰田将 1 200 万日元作为资本代替劳动力的临界点, 即如果用 1 200 万日元以下的设备投资可以节约 1 名劳动力, 则增加投资; 如果节

约 1 名劳动力的投资额超过 1 200 万日元, 则继续使用劳动力。

表 4-5 日本几个产业的人均技术装备率变化 单位: 万日元

	1979 年	1980 年	1981 年	1982 年	1983 年	1984 年	1985 年	1986 年	1987 年	1988 年
制造	720	760	810	850	910	960	1 010	1 070	1 130	1 190
电机	280	320	360	410	460	510	560	590	610	640
汽车	570	620	700	790	860	880	910	970	1 030	1 080
精密机械	300	370	450	520	580	640	720	770	780	810
机械	400	430	480	540	580	620	670	730	770	810

资料来源: 现代企业入门, 日本经济新闻社, 1990: 46.

生活中的经济学 4-2

用投入要素最优组合原理指导裁员决策

企业有时会碰到需要裁员的情况, 特别是当经济不景气, 需求不足, 企业需要减产时。企业通过裁员可以降低成本, 扭亏为盈。从事生产的员工往往不止一种, 每种员工应当各裁减多少? 一种办法是主观判断, 譬如, 每种员工都按同一比例 (如 20%) 来裁减, 这显然是武断的、不科学的。正确的做法应当是运用投入要素最优组合原理来计算。根据这一原理, 就需要比较每种员工每多投入一元人工费用所能增加的产量 MP_L/P_L 。当增加员工时, 应当优先增加 MP_L/P_L 最大的那种员工; 当裁减员工时, 应当优先裁减 MP_L/P_L 最小的那种员工; 如果各种员工的 MP_L/P_L 值相等, 说明此时各种员工之间的比例达到了最优。下面举一个简单的例子。

某企业的产品长期销路不好, 打算每月减产 3 000 件, 并相应裁减员工, 以节省开支。共有 6 名员工承担该产品的生产任务。A, B 是高级工, C, D, E, F 是初级工。他们每月的生产力 (边际产量) 和工资如表 4-6 所示:

表 4-6

工人	边际产量 (MP_L) (件/人·月)	工资 (P_L) (元/人·月)	MP_L/P_L (件/元)
A	3 000	3 000	1.00
B	3 000	3 000	1.00
C	1 500	2 000	0.75
D	1 500	2 000	0.75
E	1 500	2 000	0.75
F	1 500	2 000	0.75

减产 3 000 件/月, 从表 4-6 来看, 可有两个方案: 一是裁去一名高级工, 二是裁去两名初级工。哪个方案更优? 根据最优组合原理, 要比较两种工人每投入一元人工费用所能带来的产量的增加 (MP_L/P_L), 在这里, 比较 MP_L/P_L 的值, A, B 为 1.0, C, D, E, F 为 0.75, 即初级工的值较低, 故裁两名初级工的方案是最优的。可验证如下: 裁去一名高级工可节省成本 3 000 元, 裁去两名初级工可节省成本 4 000 元。可见, 两个方案都能减产 3 000 件, 但第二个方案能节省更多的成本, 故为最优方案。

四、利润最大化的投入要素组合

要指出的是,前文介绍的多种要素最优组合(即当等产量曲线与等成本曲线相切时,或当 $MP_x/P_x=MP_y/P_y$ 时的组合)仅仅说明,在一定产量上,投入要素按此组合能使成本最低;或在一定成本上,按此组合能使产量最大。它并不说明此时企业的利润一定最大。因为企业可以安排不同的产量进行生产,每种产量都可有自己的最优组合。在图4-13中,有三种产量:10, 20和30, 每种产量都有等产量曲线与等成本曲线的切点,如a, b和c, 分别代表不同产量时的最优组合,但其中能使企业利润最大的只有一点,即某一特定产量上的最优组合。

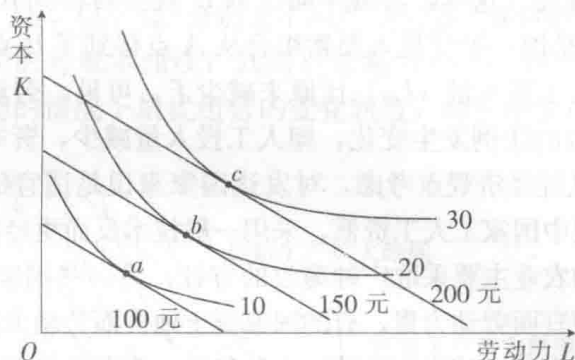


图4-13 不同的产量都有自己的最优组合

如何寻求利润最大化的投入要素组合? 为此, 必须再次使用前面讲过的单个可变要素最优利用的规则。即当单个可变投入要素的边际产量收入等于它的价格时, 该要素的投入量能使企业利润最大。把这一规则用于多个可变要素的情况, 那么当各个投入要素的投入量能使各个要素的边际产量收入都等于各自的价格时, 该组合能使企业的利润最大。假如企业只有两种可变投入要素K和L。为做到这两个投入要素的投入量能使企业利润最大, 就必须同时满足以下两个条件, 即

$$MRP_K = P_K \quad (4-8)$$

$$MRP_L = P_L \quad (4-9)$$

也就是说, 一旦这两个条件同时得到满足, 企业的投入要素组合就实现了利润最大化。

要指出的是, 能够满足利润最大化的这两个条件, 也一定能满足最优组合的条件(即 $MP_x/P_x=MP_y/P_y$)。可证明如下:

$$\text{因 } MRP_K = P_K$$

$$MRP_L = P_L$$

$$\text{故 } MR \cdot MP_K = P_K \quad (4-10)$$

$$MR \cdot MP_L = P_L \quad (4-11)$$

用式(4-10)除以式(4-11), 得

$$\frac{MP_K}{MP_L} = \frac{P_K}{P_L}$$

$$\text{或 } \frac{MP_K}{P_K} = \frac{MP_L}{P_L}$$

所以, 如果企业谋求利润最大, 它的各种投入要素之间的组合必须是最优(成本最低)的。但各种要素之间实现最优组合, 并不意味着企业利润一定最大, 即要素最优组合是企业利

润最大化的必要条件,但不是充分条件,除非此时的产量为最优。

五、价格变动对投入要素最优组合的影响

如果投入要素的价格比例发生变化,人们就会更多地使用比以前便宜的投入要素,更少地使用比以前贵的投入要素。

在图 4-14 中,假定等产量曲线为 Q ,等成本曲线为 $K'L'$ 。它的斜率代表原来的投入要素的价格比例。这时成本最低的投入要素组合在切点 A ,由投入要素 K_A 和 L_A 组成。如果劳动力价格上涨了,或资本的价格下跌了,就会使投入要素价格比例发生变化,从而使等成本曲线的斜率也发生变化。这样,等成本曲线 $K'L'$ 就会转移到 $K''L''$ 的位置。它与等产量曲线 Q 切于 B 点,也就是说,最优投入要素组合从 A 点移到了 B 点。在 B 点,资本投入量 (K_B) 比原来增加了,人工投入量 (L_B) 比原来减少了。可见,劳动力价格上涨,或资本价格下跌,会导致最优组合的比例发生变化,即人工投入量减少,资本投入量增加。这个道理可以用来解释,为什么从纯经济观点考虑,对发达国家来说是适宜的先进技术,对发展中国家不一定适宜。因为发展中国家工人工资低,采用一般技术反而更经济。这个道理也可以用来解释,为什么一些国家的农业主要采取广种薄收的方针,另一些国家则采取精耕细作的方针。这是因为有的国家土地便宜而劳动力贵,有的国家则土地贵而劳动力相对便宜。与其他国家相比,我国人均资源(水、土地、矿产资源等)十分贫乏,资源价格却长期偏低,这也是造成我国资源浪费严重的一个原因。

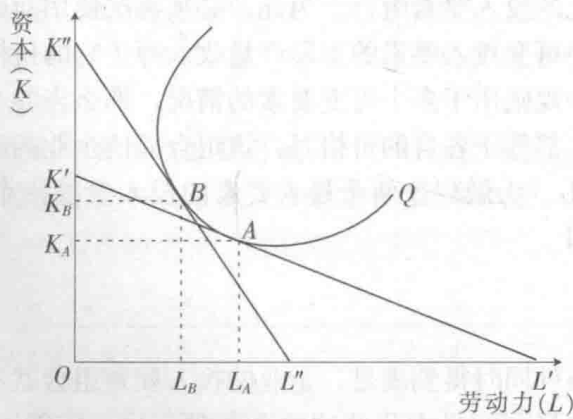


图 4-14 价格变动对投入要素最优组合的影响

六、对投入要素征税对投入要素最优组合的影响

对投入要素征税也会影响其最优组合,这是因为对一种要素征税就意味着该投入要素价格(成本)的相对提高。如果企业谋求生产成本的最低化,就会少使用这种价格相对较高的投入要素,多使用其他价格相对较低的要素。正是由于这个原因,对投入要素征税常被用作公共政策的一种工具。例如,对能源的使用征税,有助于推动能源的集约利用;对排污物征税(收排污费),有助于推动对污染的治理。^①

① 在这里,水和空气作为稀释污染物的载体,被视为投入要素。征收排污费就是使水和空气的使用不再免费,也要付费。

七、生产扩大路线

如果投入要素的价格不变、技术不变,随着生产规模的扩大(产量增加),投入要素最优组合比例也会发生变化。这种变化的轨迹称为生产扩大路线。

生产扩大路线可以分为长期生产扩大路线和短期生产扩大路线。如果随着生产规模的扩大,各种投入要素的投入量都是可变的,这时投入要素最优组合的变化轨迹称为长期生产扩大路线。如果随着生产规模的扩大,至少有一种投入要素的投入量是不变的,这时投入要素最优组合的变化轨迹称为短期生产扩大路线。

在图4-15中, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 分别为不同产量的等产量曲线; C_1, C_2, C_3, C_4 分别为与上述等产量曲线相切的等成本曲线;其切点分别为 a, b, c, d 。连接这些点,就是当投入要素投入量均可变动的情况下最优组合的变化轨迹,即长期生产扩大路线。

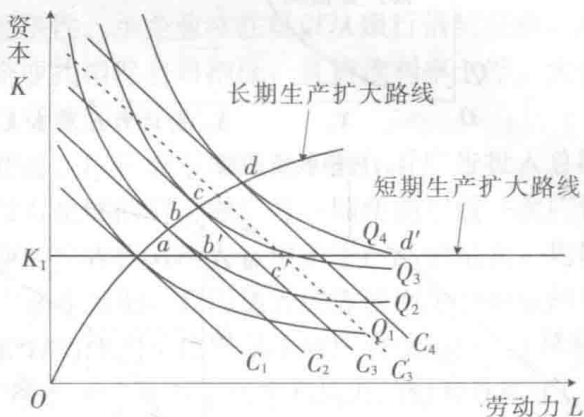


图4-15 生产扩大路线

但如果企业的资本(K)不变,那么随着产量从 Q_1 分别增加到 Q_2, Q_3, Q_4 ,投入要素的组合将分别在 a, b', c', d' 点上。连接这些点,就构成了短期生产扩大路线。

需要指出的是,在图4-15中,短期生产扩大路线表明,除了产量为 Q_1 时外,在各种产量水平上,短期成本都比长期成本高。例如,当产量为 Q_3 时,短期成本为 C'_3 ,高于同样产量的长期成本 C_3 。

第4节 规模与收益的关系

以上对生产函数的分析,一直仅限于投入要素组合比例的变化会对产量产生什么影响。规模收益问题则不同,它要探讨的问题是:当所有投入要素的使用量都按同样的比例增加时,这种增加会对总产量有什么影响。

假定 L 单位的劳动力和 K 单位的资本相结合可以生产 Q 单位产品,即 $L+K \rightarrow Q$ 。规模收益问题要探讨的是:如果 L 和 K 都增加到原来的 a 倍,产量 Q 将发生什么变化,即 $aL+aK \rightarrow ?$

一、规模收益的三种类型

假定 $aL+aK=bQ$,那么,根据 b 值的大小,我们可以把规模收益分为三种类型。

第一种类型： $b>a$ ，即产量增加的倍数大于投入要素增加的倍数。例如，人工和资本增加1倍，能使产量增加2倍。这种类型叫做规模收益递增。

第二种类型： $b=a$ ，即产量增加的倍数等于投入要素增加的倍数。例如，人工和资本增加1倍，产量也增加1倍。这种类型叫做规模收益不变。

第三种类型： $b<a$ ，即产量增加的倍数小于投入要素增加的倍数。例如，人工和资本增加2倍，却只能使产量增加1倍。这种类型叫做规模收益递减。

这三种类型的总产量曲线的形状如图4-16所示。

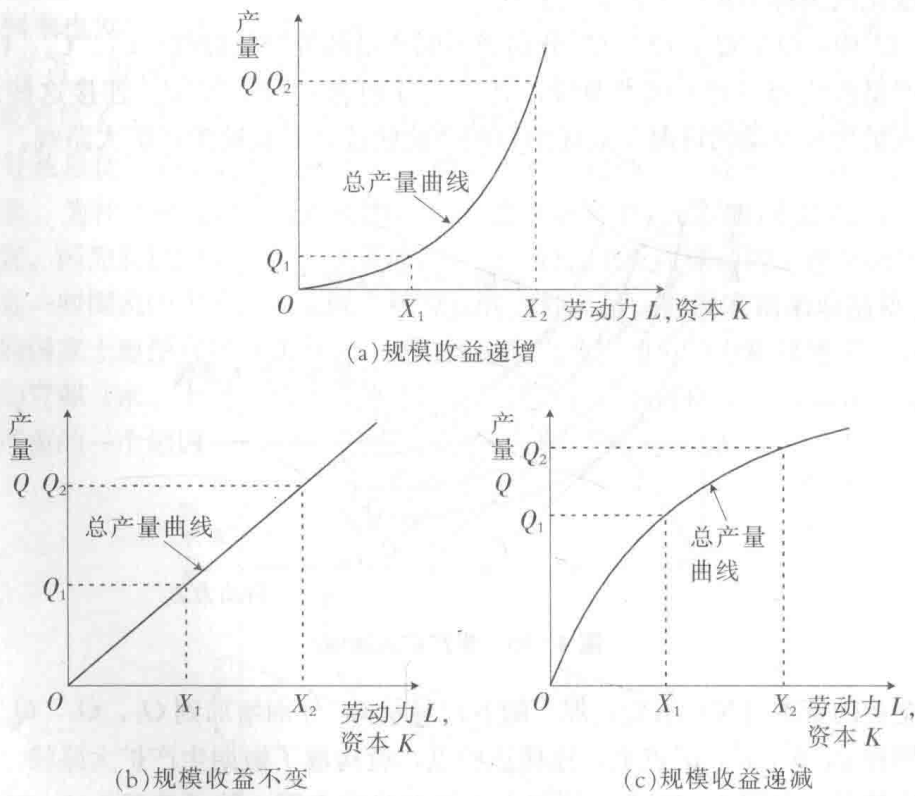


图 4-16 三种类型的总产量曲线

二、影响规模收益的因素

当改变生产规模时，随着生产规模由小变大，一般会先后经历规模收益递增、不变和递减三个阶段。之所以会出现这三个阶段，是因为在不同的阶段，有不同的因素在起作用。

1. 促使规模收益递增的因素

如果原来生产规模较小，现在扩大生产规模，会使规模收益递增。这是因为有以下因素在起作用：

(1) 技术装备因素。大设备单位生产能力的制造费用通常比小设备低。假如 500 吨高炉的设备制造成本为 5 000 万元，1 000 吨高炉的设备制造成本为 9 000 万元，则从单位生产能力的设备投资来看，1 000 吨高炉仅为 500 吨高炉的 90%。不仅如此，高炉越大，生产单位产品的能耗越低，生产效率越高。

(2) 专业化。在小企业中，一个工人可能要做好几种作业。在大企业中，工人更多，分工更细，工人的专业化程度更高。专业化有利于提高工人的技术熟练程度，提高劳动生产率。

(3) 专用设备和先进技术的使用。一般来说,小企业因为产量少,只能采用通用设备。大企业实行大量生产,有利于采用专用设备和较先进技术。

(4) 存货经济性。企业通常需要准备一些设备和备件,以应对可能出现的设备故障。假如企业需要保证 10 台设备一直运转,每台设备的故障率为 5%,则企业需要 1 台备用设备。如果企业规模扩大到 20 台,每台设备的故障率仍为 5%,则企业也只需要 1 台备用设备就可以了。

(5) 大规模采购的经济性。企业规模较小,采购原材料和零部件的数量就很有限,采购价格会较高。随着企业规模扩大,采购原材料和零部件的数量增加,其采购价格可以压得很低。

(6) 大规模雇用的经济性。企业规模越大,雇用单位劳动力的成本会越低,这就是大规模雇用的经济性。例如,大企业和小企业均在本地的报纸上刊登一则招工启事,广告费为 5 000 元。大企业招工 100 人,小企业招工 10 人。那么大企业招聘每一位员工的广告成本只有小企业的 1/10。

(7) 大规模金融的经济性。小企业往往难以从银行借到贷款,即使一些银行会考虑给小企业贷款,也会要求小企业找担保公司担保,且贷款利率上浮。大企业则不同,很多银行会主动给大企业贷款,而且贷款利率下浮。

(8) 大规模广告的利益。广告成本的高低不能仅看广告投入总额,而要看单位产品中的广告成本。小企业往往没有足够的财力做广告,即使偶尔做一次广告,均摊到单位产品中的广告费也会很高。大企业的广告投入巨大,但由于产品销量大,均摊到单位产品中的广告成本并不高。以方便面生产企业为例,我国最大的方便面生产企业的年产量为 100 亿袋,即使每年的广告投入达 1 亿元,均摊到单位产品中的广告费也仅为 0.01 元。

(9) 影响力强大的利益。大企业对于国家和地方的财政及就业贡献大,容易得到各级政府的重视和支持,当企业遇到困难时,政府会积极为企业解决问题。有些时候,大企业甚至可以通过影响立法等手段为企业发展创造良好的外部条件。而小企业影响力小,难以做到这些。

2. 促使规模收益不变的因素

规模收益递增的趋势不可能是无限的,当生产达到一定规模之后,上述促使规模收益递增的因素会逐渐不再起作用。例如,工人分工如果过细,就会导致工人工作单调,影响工人的积极性。设备生产率的提高最终也要受当前技术水平的限制。所以,通常工厂总会有一个最优规模。对公司来说,当工厂达到最优规模时,要进一步扩大生产,可采用建若干规模基本相同的工厂的办法。这时,基本处于规模收益不变阶段。这个阶段往往要经历相当长的时期,但最终要进入规模收益递减阶段。

3. 促使规模收益递减的因素

导致规模收益递减的因素主要是管理问题。企业规模越大,对企业各方面业务进行协调的难度也会越大。许多专家认为,由于高级管理人员很少接触基层,中间环节太多,必然会造成文牍主义和官僚主义,使管理效率大大降低,促使规模收益递减。

三、规模收益类型的判定

对生产函数规模收益的类型进行判定,有助于确定企业的最优规模,实现企业的规模经济。

假设在一个生产函数 $Q=f(x,y,z)$ 中,所有投入要素都乘以常数 k ,即所有投入要素的量都增加到 k 倍,会使产量 Q 增加到 h 倍。即

$$hQ=f(kx,ky,kz)$$

根据 h 和 k 的值的的大小就可以判定该生产函数规模收益的类型。 $h < k$, 表明该生产函数为规模收益递减; $h = k$, 表明该生产函数为规模收益不变; $h > k$, 表明该生产函数为规模收益递增。

在有的生产函数中, 如果把所有投入要素都乘以常数 k , 可以把 k 作为公因子提取出来, 这种生产函数称为齐次生产函数。对于齐次生产函数, 可用下面更方便的方法来判定:

$$hQ=f(kx,ky,kz)$$

$$=k^n f(x,y,z)$$

这里, 通过 n 这个指数, 就可以判断规模收益的类型。 $n=1$, 说明规模收益不变 ($h=k$); $n>1$, 说明规模收益递增 ($h>k$, 假定 $k>1$); $n<1$, 说明规模收益递减 ($h<k$, 假定 $k>1$)。

假定生产函数为: $Q=x^{0.4}y^{0.2}z^{0.8}$ 。如果所有投入要素都增加到 k 倍, 则

$$hQ=(kx)^{0.4}(ky)^{0.2}(kz)^{0.8}$$

$$=k^{1.4}x^{0.4}y^{0.2}z^{0.8}$$

式中, $n=1.4>1$, 说明这一生产函数的规模收益是递增的。

如果生产函数属于非齐次生产函数, 只有对不同的投入量进行逐一测试, 才能知道在该投入量范围内规模收益属于何种类型。

例 4-6

假定生产函数为: $Q=10K+8L-0.2KL$, 如果 $K=10$, $L=20$, 可求得

$$Q=10 \times 10 + 8 \times 20 - 0.2 \times 10 \times 20$$

$$=220$$

如果投入量加倍, 即 $K=20$, $L=40$, 可求得

$$Q'=10 \times 20 + 8 \times 40 - 0.2 \times 20 \times 40$$

$$=360$$

由于 $Q'/Q=1.64$, 产量增加了 64%, 投入量却增加了 1 倍, 投入量的增加大于产量的增加, 说明该生产函数在该投入量范围内规模收益递减。

案例 4-3

马克西-西尔伯斯通曲线与汽车生产的规模经济

英国人马克西和西尔伯斯通在合著的《汽车工业》一书中详细研究了 20 世纪 30 年代汽车产业的规模经济问题, 并绘制出表示汽车生产的规模 and 成本之间关系的马克西-西尔伯斯通曲线 (见图 4-17)。

马克西和西尔伯斯通认为, 某一种车型的生产批量和成本的关系是:

年产量从 1 000 辆增加到 5 万辆, 单位成本下降 40%;

年产量从 5 万辆增加到 10 万辆, 单位成本下降 15%;

年产量从 10 万辆增加到 20 万辆, 单位成本下降 10%;

年产量从 20 万辆增加到 40 万辆, 单位成本下降 5%;

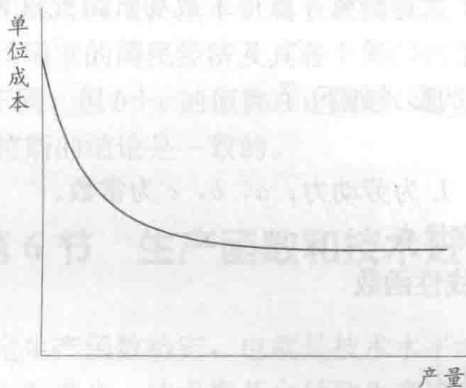


图 4-17 马克西-西尔伯斯通曲线

年产量超过 40 万辆，单位成本下降速度急剧减慢；

年产量超过 100 万辆，不存在规模经济。

接下来需要讨论的是一条汽车生产线的最小最优规模是多少。马克西和西尔伯斯通对汽车生产各工序的最小最优规模的估计是：

组装：6 万~10 万辆/年；

发动机：50 万台/年；

冲压设备：100 万套/年。

这样，汽车生产线的最优规模就是各工序最优规模的最小公倍数，即 1 套冲压设备+2 条发动机生产线+10 条组装生产线=100 万台生产能力，这种组合的生产成本是最低的。

资料来源：杨治，产业经济学导论，北京：中国人民大学出版社，1985，156-158。

第 5 节 柯布-道格拉斯生产函数

每一个生产单位，小到车间、企业，大到一个行业或整个国民经济，只要有投入和产出，就有自己的生产函数。与需求函数一样，这种生产函数可以用统计方法根据经验数据来进行估计。常用的统计方法是回归分析法（详见第 3 章）。与对需求函数进行估计一样，对生产函数进行经验估计需要选择适当的函数形式。从理论上讲，假如投入要素只有劳动力和资本两种，生产函数应该是如下三次方程的形式：

$$Q = aLK + bL^2K + cLK^2 - dL^3K - eLK^3$$

式中， Q 为产量； L 为劳动力数量； K 为资本数量。

这一函数形式表明，随着 L 和 K 投入量的增加，规模收益先递增，后递减；还表明，每种投入要素的边际产量先递增，后递减。^① 在实践中，要对这样的三次方程进行经验估计难度较大，所以最常用的生产函数形式是幂函数。20 世纪 20 年代后期，美国经济学家柯布

^① 例如，劳动力的边际产量 $MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = (aK + cK^2 - eK^3) + 2bKL - 3dKL^2$ ，随着 L 投入量的增加， MP_L 的值先递增，后递减。

和道格拉斯对这种幂函数做了大量研究并取得了成功,因此这种函数也称为柯布-道格拉斯生产函数。

柯布-道格拉斯生产函数的形式如下:

$$Q = aK^bL^c \quad (4-12)$$

式中, Q 为产量; K 为资本; L 为劳动力; a, b, c 为常数。

这种生产函数形式有很多优点。

1. 它的对数形式是一个线性函数

它的对数形式是:

$$\ln Q = \ln a + b \ln K + c \ln L$$

设 $\ln Q = Q'$, $\ln a = a'$, $\ln K = K'$, $\ln L = L'$, 代入上式, 可得

$$Q' = a' + bK' + cL'$$

这样, 就有可能用回归分析法对参数 a, b, c 进行估计。

2. 每种投入要素的边际产量取决于所有投入要素的投入量, 这是与实际相符的

例如, 劳动力的边际产量 MP_L 为:

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = acK^bL^{c-1}$$

这里, MP_L 的值不仅取决于 L , 而且取决于 K 。假如 K 的值固定, $c < 1$, 那么 MP_L 的值就会随 L 投入量的增加而递减, 这是符合边际收益递减规律的。

3. 它属于齐次生产函数

如果方程中的 K 和 L 都乘以 k , 有可能把 k 作为公因子提取出来, 得: $hQ = ak^{b+c}K^bL^c$, 这样, 从 $b+c$ 的大小可以很容易地判定这个函数规模收益的类型。

4. 它的变量 K, L 的指数 b, c , 正好分别是 K, L 的产量弹性^①

即对生产函数 $Q = aK^bL^c$ 来说, 如果 K 增长 1%, 产量将增长 $b\%$; 如果 L 增长 1%, 产量将增长 $c\%$ 。这样, 只要把参数 b 和 c 估计出来, 就能很容易地根据 K 和 L 的变化来测算 Q 的变化。

正因为柯布-道格拉斯生产函数具有以上明显的优点, 所以, 利用它来估计生产函数十分方便。

柯布和道格拉斯从 1899—1922 年美国经济发展的资料中, 用经验估计方法得出美国在这一期间的生产函数为:

$$Q = 1.01L^{0.75}K^{0.25}$$

式中, Q 为国民生产总值; L 为劳动力数量; K 为资本数量。

① 这可以证明如下:

$$\begin{aligned} \text{资本 } K \text{ 的产量弹性} &= \frac{\text{产量变化}\%}{\text{资本变化}\%} = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta K/K} = \frac{\Delta Q}{\Delta K} \cdot \frac{K}{Q} \\ &= \frac{\partial Q}{\partial K} \cdot \frac{K}{Q} = (abK^{b-1}L^c) \cdot \frac{K}{aK^bL^c} \\ &= b \end{aligned}$$

所以, K 的产量弹性等于其指数 b 。

同理, L 的产量弹性等于其指数 c 。

这个生产函数表明,美国经济的增长基本上属于规模收益不变类型。在柯布和道格拉斯之后,有许多经济学家对不同国家的国民经济及其各个部门的生产函数进行经验估计,虽然得到的指数 b 和 c 的值有所不同,但 $b+c$ 的值都在1附近,即基本上都属于规模收益不变类型,这个结果与柯布和道格拉斯的结论是一致的。

第6节 生产函数和技术进步

迄今为止,我们是在假定生产函数给定,也就是技术水平给定的条件下,探讨投入要素的最优使用问题。但技术在不断进步,技术变革会导致生产函数的改变。本节将探讨技术进步会怎样导致生产函数的改变,技术进步有哪些类型,以及如何利用生产函数来测定技术进步对经济增长所做的贡献。

一、技术进步导致生产函数的改变

技术是知识在生产中的应用。从广义上说,它不仅包括技术本身的发明、创造、模仿和扩散等硬技术知识,而且包括组织、管理、经营等方面的软技术知识。技术进步就是技术知识及其在生产中的应用有了进展。

在一定时点上技术所处的水平,决定着一定量的投入在最大限度上能得到多少产出。或者说,一定的技术水平决定了从一定量的资源中能得到的产品数量和质量极限。一定的技术水平是可以由一定的生产函数来代表的。在图4-18中,2000年等产量曲线 Q 上各点所代表的就是当时各种投入组合最大可能实现的产量均为 Q 时所处的技术水平。

由于新知识的应用,技术进步应当表现为用较少的投入能够生产出与以前同样多的产品。所以,技术进步导致生产函数的改变,这种改变可以用等产量曲线的位移来说明。在图4-19中,两条等产量曲线的产量均为 Q ,一条为期初的曲线,一条为期末的曲线。期末的等产量曲线表明,用比期初少的资本(K)和劳动力(L),可以得到与期初一样多的产量,这说明在此期间技术进步了。可见,等产量曲线位移的程度可以用来说明技术进步的速度。位移越大,说明技术进步越快。

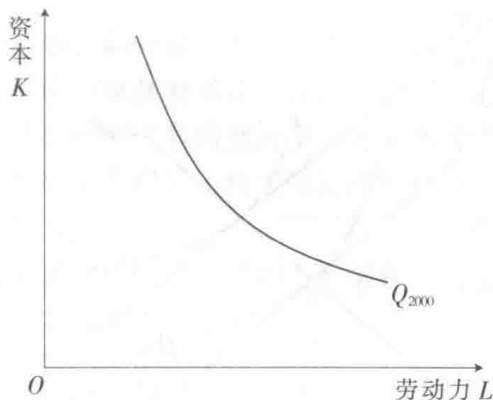


图4-18 生产函数

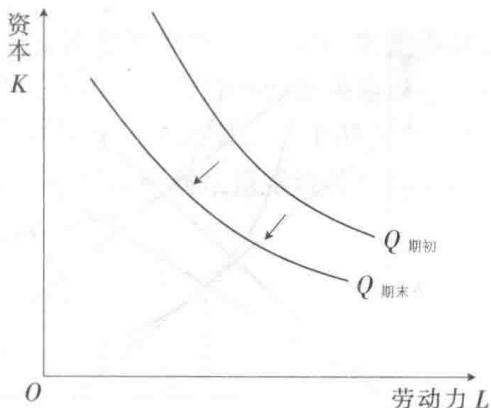


图4-19 生产函数的位移

案例 4-4

技术进步不断推动成本降低

大规模集成电路制造技术的不断进步带动了其制造成本的大幅下降,使微型计算机的成本比初期时下降了90%以上,于是微型计算机不再是少数人员的专利,成为家庭必备的日常用品。而且,大规模集成电路制造技术的更新速度还在加快。

例如,20世纪70年代买一台微型计算机要数万美元,而现在买一台微型计算机仅需要几百美元,但是其功能却比70年代的特大型计算机还要强大得多。正如摩尔定律所预言的:计算机芯片的能力每年会成倍增长,而其制造成本却几乎逐年下降一半,性能价格比逐年提高数倍。

不仅计算机产品是如此,世界上几乎任何制造业产品在其生命周期内的制造成本及性能价格比的变化规律都是如此。

资料来源:21世纪经济报道,2001-11-04.

二、技术进步的类型

技术进步可以分为三种类型:劳动节约型、资本节约型和中立型(见图4-20)。

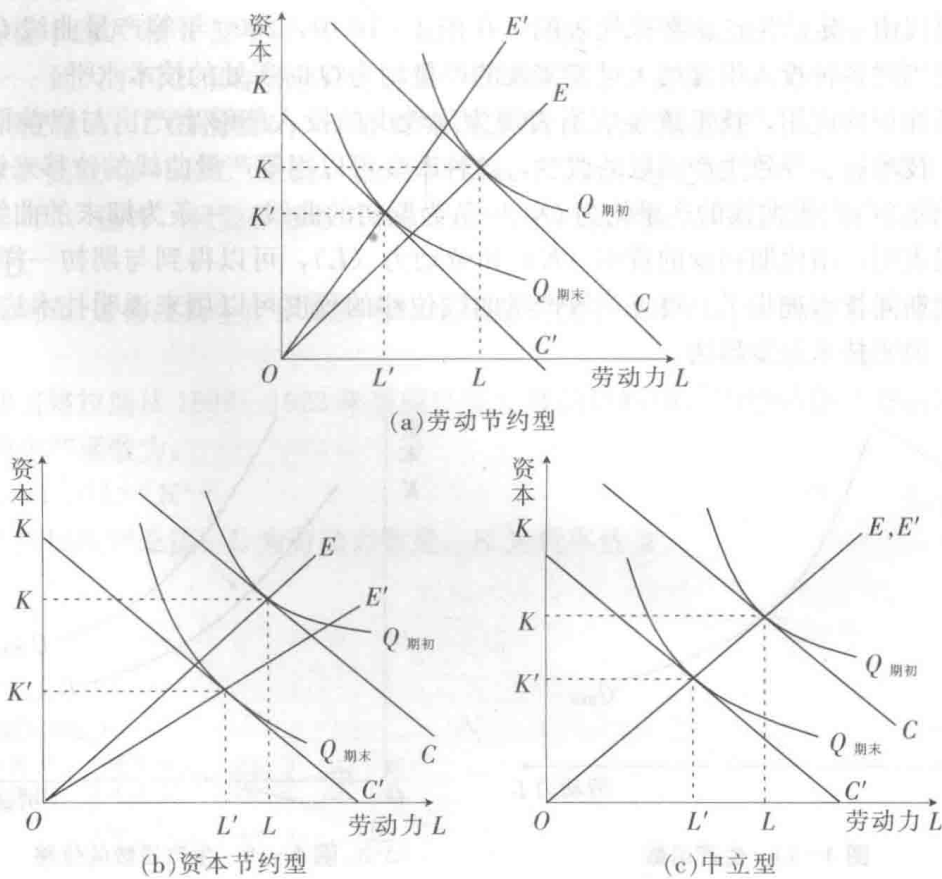


图 4-20 三种类型的技术进步

1. 劳动节约型技术进步

劳动节约型技术进步是指这样一种技术进步,它能使资本的边际产量比劳动的边际产量增加更快,因此,人们就会相对多用资本而少用劳动力,从而导致劳动的节约大于资本的节约。在图4-20(a)中,技术进步导致等产量曲线从 $Q_{\text{期初}}$ 位移到 $Q_{\text{期末}}$,使生产同样产量 Q 所需的成本从 C 减少到 C' 。但这种技术进步在 K 和 L 的组合比例相同的情况下能使 MP_L/MP_K 的值(即劳动的边际技术替代率)变小,等产量曲线 $Q_{\text{期末}}$ 会变得比 $Q_{\text{期初}}$ 更平坦。在要素价格不变(即等成本曲线斜率不变)的情况下,这种技术进步会导致资本量从 K 减少到 K' ,劳动量从 L 减少到 L' ,由于资本减少较少,劳动减少较多,故资本与劳动的投入比例将增大,从期初的 K/L (由射线 OE 的斜率来表示)加大到期末的 K'/L' (由射线 OE' 的斜率来表示)。

2. 资本节约型技术进步

资本节约型技术进步是指这样一种技术进步,它能导致劳动的边际产量比资本的边际产量增加更快,因此,为了提高经济效益,人们就会相对多用劳动力而少用资本,从而导致资本的节约大于劳动的节约。从图4-20(b)看,技术进步导致等产量曲线从 $Q_{\text{期初}}$ 位移到 $Q_{\text{期末}}$,使生产同样产量 Q 所需的成本从 C 减少到 C' 。但这种技术进步在 K 和 L 的组合比例相同的情况下能使 MP_L/MP_K 的值(即劳动的边际技术替代率)变大,等产量曲线 $Q_{\text{期末}}$ 会变得比 $Q_{\text{期初}}$ 更陡。在要素价格不变(即等成本曲线斜率不变)的情况下,这种技术进步会导致资本量从 K 减少到 K' ,劳动量从 L 减少到 L' 。由于资本减少较多,劳动减少较少,因此,资本与劳动的投入比例将变小(由射线 OE 的斜率减小到射线 OE' 的斜率)。

3. 中立型技术进步

中立型技术进步是指这样一种技术进步,它引起的劳动的边际产量的增长率与资本的边际产量的增长率相等,因而人们节约劳动和节约资本的比例相等。从图4-20(c)看,技术进步导致等产量曲线从 $Q_{\text{期初}}$ 位移到 $Q_{\text{期末}}$,使生产同样产量 Q 所需的成本从 C 减少到 C' 。但这种技术进步并没有改变 MP_L/MP_K 的值(即劳动的边际技术替代率不变),等产量曲线 $Q_{\text{期末}}$ 和等产量曲线 $Q_{\text{期初}}$ 平行。这种技术进步导致资本量和劳动量都按同一比例减少,因此并不影响资本和劳动的投入比例(射线 OE 与射线 OE' 重合,两者的斜率相同)。

三、技术进步在产量增长中所做贡献的测定

经济增长的方式基本上可以分为两种:(1)主要依靠增加投入;(2)主要依靠技术进步。前者称为粗放型增长方式,后者称为集约型增长方式。当前我国的经济建设要求经济增长方式从粗放型向集约型转变。为了衡量一个生产单位(一个国家、一个部门或一个企业)在多大程度上实现了集约型的增长方式,需要有一种能够测定技术进步在经济增长中所做贡献的方法。

假定某生产单位期初的生产函数为:

$$Q = aK^{\alpha}L^{\beta}$$

那么 $MP_K = \alpha a K^{\alpha-1} L^{\beta}$

$$MP_L = \beta a K^{\alpha} L^{\beta-1}$$

假定在此期间,该单位增加的全部产量为 ΔQ ,则

$$\Delta Q = MP_K \cdot \Delta K + MP_L \cdot \Delta L + \Delta Q'$$

式中, $MP_K \cdot \Delta K + MP_L \cdot \Delta L$ 为因增加投入引起的产量的增加; $\Delta Q'$ 为因技术进步引起的

产量的增加。

等式两边均除以 Q , 得

$$\begin{aligned}\frac{\Delta Q}{Q} &= \frac{MP_K \cdot K}{Q} \cdot \frac{\Delta K}{K} + \frac{MP_L \cdot L}{Q} \cdot \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta Q'}{Q} \\ \therefore \frac{MP_K \cdot K}{Q} &= \frac{a\alpha K^{\alpha-1} L^\beta \cdot K}{aK^\alpha L^\beta} = \alpha \\ \frac{MP_L \cdot L}{Q} &= \frac{a\beta K^\alpha L^{\beta-1} \cdot L}{aK^\alpha L^\beta} = \beta \\ \therefore \frac{\Delta Q}{Q} &= \alpha \frac{\Delta K}{K} + \beta \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta Q'}{Q} \quad (4-13)\end{aligned}$$

如果 $\Delta Q/Q$ 为全部产量增长率, 记为 G_Q ; $\Delta K/K$ 为资本增长率, 记为 G_K ; $\Delta L/L$ 为劳动增长率, 记为 G_L ; $\Delta Q'/Q$ 为因技术进步引起的产量增长率, 记为 G_A , 则式 (4-13) 又可写为:

$$\begin{aligned}G_Q &= \alpha G_K + \beta G_L + G_A \\ \text{或} \quad G_A &= G_Q - (\alpha G_K + \beta G_L) \quad (4-14)\end{aligned}$$

例 4-7

假定某企业期初的生产函数为: $Q = 5K^{0.4}L^{0.6}$ 。在此期间, 该企业资本投入增加了 10%, 劳动力投入增加了 15%, 到期末总产量增加了 20%。问:

(1) 在此期间, 该企业由技术进步引起的产量增长率是多少?

(2) 在此期间, 技术进步在全部产量增长中所做的贡献有多大?

解: (1) 由技术进步引起的产量增长率为:

$$\begin{aligned}G_A &= G_Q - \alpha G_K - \beta G_L \\ &= 20\% - 0.4 \times 10\% - 0.6 \times 15\% \\ &= 7\%\end{aligned}$$

即在全部产量增长率 20% 中, 由技术进步引起的产量增长率为 7%。

(2) 技术进步在全部产量增长中所做的贡献为:

$$\frac{G_A}{G_Q} \times 100\% = \frac{7\%}{20\%} \times 100\% = 35\%$$

即在全部产量增长中, 有 35% 是由技术进步引起的。

□ 小 结

生产函数是生产中投入和产出之间相互关系的数学表达式, 它说明了各种投入要素的一定组合最大可能实现多少产量。

总产量、平均产量和边际产量之间存在一定的联系, 这种联系属于数学关系, 一般存在于总值、平均值和边际值之间。

边际收益递减规律可表述如下: 如果技术不变, 增加生产要素中某个要素的投入量而其他投入要素的投入量不变, 投入量的增加起初会使边际产量递增, 增加到一定点之后, 再进一步增加就会使边际产量递减。这个规律适用于所有行业。

根据可变投入要素投入数量的多少, 可把生产划分为三个阶段, 在这三个阶段中, 只有

第二阶段是合理的。

在生产中,当 $MRP_y = ME_y$ 时,可变投入要素 y 的投入量为最优。

等产量曲线是指这样一条曲线,曲线上的各点代表投入要素的各种组合比例,其中每一种组合比例所能得到的产量都是相等的。等产量曲线可分为三种类型:(1)投入要素之间完全可以替代;(2)投入要素之间完全不能替代;(3)投入要素之间不完全可以替代。在决策实践中,第三种类型是经常遇到的,这类等产量曲线的形状总是凸向原点的。投入要素 x 的边际技术替代率是指一单位的 x 能够替代另一种投入要素 y 多少单位,它的值与它们所对应的投入要素边际产量之比成反比 ($\Delta y / \Delta x = MP_x / MP_y$)。

等成本曲线是指这样一条曲线,曲线上的各点代表投入要素 x 和 y 的各种组合,它们的总成本都是相等的。 $-P_x / P_y$ 是等成本曲线的斜率, E / P_y 为它的截距(这里 E 为总成本)。

等产量曲线与等成本曲线的切点代表两种投入要素的最优组合,其条件是 $MP_x / P_x = MP_y / P_y$,这一最优组合的条件也可以推广用于寻找两种以上投入要素的最优组合。

要说明的是,上面所指的最优组合,是指一定产量下能使成本最低,或一定成本下能使产量最大的组合,但不一定使企业的利润最大。为谋求利润最大,两种投入要素之间的组合必须同时满足 $MRP_K = P_K$ 和 $MRP_L = P_L$ 。这种组合也一定能满足最优组合的条件,即 $MP_K / P_K = MP_L / P_L$ 。

投入要素的价格变动会影响它的最优组合比例,即人们会更多地使用降价的投入要素,少使用涨价的投入要素。对投入要素征税也会影响投入要素之间的最优组合比例。随着生产规模的扩大,投入要素的最优组合比例会发生变化,其变化的轨迹称为生产扩大路线。

规模收益要探讨的问题是:如果所有投入要素的投入量都按同样的比例增加,这种增加会对产量有什么影响。根据这种影响的不同,可把规模收益分为三种类型:规模收益递增、不变和递减。对生产函数规模收益类型的判定,有助于确定企业的最优规模。

最常用的生产函数形式为柯布-道格拉斯生产函数,它的形式为: $Q = aK^bL^c$,这种生产函数有许多优点。

技术是指知识在生产中的应用。技术进步的速度可以用一定时期内等产量曲线位移的大小来说明。技术进步可能导致投入要素之间的组合比例发生变化,根据这种变化的不同,可以把技术进步分为三种类型:劳动节约型、资本节约型和中立型。如果某生产单位期初的生产函数为 $Q = aK^\alpha L^\beta$, G_Q 为该单位全部产量增长率, G_K 和 G_L 分别为资本增长率和劳动增长率,那么因技术进步引起的产量增长率 $G_A = G_Q - (\alpha G_K + \beta G_L)$ 。

□ 重要名词和术语

生产函数

长期生产函数

边际收益递减规律

边际产量收入

边际技术替代率

生产扩大路线

规模收益不变

柯布-道格拉斯生产函数

短期生产函数

总产量、平均产量和边际产量

等产量曲线

等成本曲线

规模收益递增

规模收益递减

劳动节约型技术进步

中立型技术进步

资本节约型技术进步

□ 复习思考题

1. 请解释总产量、平均产量和边际产量三者之间的相互关系。
2. 请举两个例子,说明边际收益递减规律的实际存在。如果生产中用的某种投入要素是免费的,而且取之不尽、用之不竭,那么企业使用这种投入要素是否越多越好?为什么?
3. 边际收益递减规律和规模收益递增原理是否矛盾?为什么?
4. 什么是单一可变投入要素的最优利用问题?怎样确定单一可变投入要素的最优投入量?
5. 边际产量、边际收入和边际产量收入三者的区别和联系是什么?
6. 什么是多种投入要素最优组合问题?怎样确定多种投入要素的最优组合比例?
7. 劳动力、资本和能源等投入要素之间的组合比例如果是固定的,是否意味着该生产函数的规模收益不变?请给出解释。
8. 什么是利润最大化的投入要素组合?怎样确定利润最大化的投入要素组合比例?
9. 使成本最低的最优投入要素组合是不是利润最大化的必要条件?是不是利润最大化的充分条件?请给出解释。

□ 作业题

1. 下表列出的是每亩地上土豆的产量和所用人工数:

人工数	产量
0	0
1	100
2	107
3	112
4	116
5	119
6	120
7	110

- (1) 请计算各人工数上的边际产量收入(假定土豆的单位价格为10元)。

- (2) 假如工人工资为每人40元,最优的工人数应是多少?为什么?

2. 某生产过程中劳动力的边际产量为 $MP_L = 10 (K^{0.5}/L^{0.5})$, 资本量是固定的,为64单位,工资为每人10元,产品售价为每件5元。请找出最优的人工投入量。

3. 某加油站用两种方式提供加油服务。一为自助方式(由顾客自我服务),一为全程服务方式(由加油站服务人员提供服务)。两种方式收费不同。前者每升收费8.00元,后者每升收费8.10元。加油站观察到,服务人员的人数与全程服务的日销售量存在以下关系:

服务人员人数	全程服务日销售量(升)
0	0
1	2 000
2	3 800
3	5 400
4	6 800
5	8 000

- (1) 请列表表示加油站服务人员的净边际产量收入。

(2) 如果服务人员的工资(包括福利)为每天160元,加油站雇用多少人员为最优?

(3) 当雇用4人时,加油站可付的最高日工资应是多少?

4. 某出租汽车公司有小轿车20辆、大轿车3辆。当司机分别为15人、20人、25人、30人、35人时,每月营业收入分别为1 100 000元、1 175 000元、1 225 000元、1 250 000元、1 260 000元。如果司机每月平均工资为4 000元,因增加一名司机而引起的其他支出(如燃料费等)为1 000元。问:该公司应聘用多少司机,才能使公司利润最大?

5. 假如资本的价格(P_K)为每小时80元,人工的价格(P_L)为每小时40元。企业在劳动力和资本上的总支出为1 600元。

(1) 请写出其等成本曲线方程。

(2) 假如把资本画在纵轴上,如果资本的价格上涨了50%,等成本曲线会发生什么变化?

(3) 假如资本和劳动力的价格都上涨了50%,等成本曲线会发生什么变化?

6. 某公司计划建新厂生产某种产品,根据对消费者的需求估计,希望每月生产产品100单位。假定为了达到这一产量,可以选择不同的投入组合(见下表)。工人工资是每人每月3 200元,资本成本(即利息)为每万元每月200元。请画出等产量曲线和等成本曲线,并从图上求出劳动力和资本的最优组合方式。

产量	资本(万元)	劳动力(人)
100	1 000	30
100	800	40
100	400	80
100	200	150

7. 大华混凝土公司正在考虑一台混凝土搅拌机的技术改造问题。目前该机器由两名工人操作,每小时共配料30立方米。如再增加一名工人,可使配料速度提高到40立方米/小时。如果不增加工人(仍维持两名工人),而是对机器进行技术改造,则可使配料速度提高到48立方米/小时。该机器经技术改造后,估计会使公司成本每年增加80 000元(包括折旧费、燃料费和利息支出)。工人每小时的工资为32元。该公司每年有300个工作日,每个工作日按8小时计。问:为了提高搅拌机的配料速度,是增加工人合算,还是进行技术改造合算?

8. 某钢铁厂的生产函数为 $Q=5LK$, Q 是它的年产量, L 是使用的劳动力数量, K 为使用的资本数量。假定劳动力成本为每单位1元,资本成本为每单位2元。如果该厂打算每年生产20单位产品,问:当投入劳动力和资本各多少时,成本最低?

9. 假定某企业的生产函数为: $Q=10L^{0.5}K^{0.5}$, 其中,劳动力(L)的价格为50元,资本(K)的价格为80元。

(1) 如果企业希望生产400单位的产品,应投入 L 和 K 各多少才能使成本最低?此时成本是多少?

(2) 如果企业打算在劳动力和资本上总共投入6 000元,它在 K 和 L 上各应投入多少才能使产量最大?最大产量是多少?

10. 假定某大型多种经营的企业有三种主要产品 X , Y , Z , 已知这三种产品的生产函数分别为:

$$Q_x = 1.6L^{0.4}K^{0.4}M^{0.1}$$

$$Q_y = \sqrt{0.4L^2KM}$$

$$Q_z = 10L + 7K + M$$

式中, Q 为特定时期内的产量; L 为投入的劳动力数量; K 为投入的资本数量; M 为投入的管理人员数量。

问: 这三种产品的规模收益各属于什么类型?

11. 假定我国在 1960—1980 年期间, 国民生产总值每年增长 6%, 资本 (生产基金) 每年增加 9%, 劳动力每年增加 3%。又据测算, 在我国, 资本的产量弹性 (α) 为 0.2, 劳动力的产量弹性 (β) 为 0.8。问: 在此期间, 技术进步使国民生产总值增长了多少? 它在国民生产总值的增长中所做的贡献有多大?

12. 假定某林场种树 A 棵, 每棵树的经验生产函数为 $Q = t^\alpha$ 。式中, Q 为 t 年之后木料的立方米数; α 为参数, 因树种不同而不同, 而且 $0 < \alpha < 1$ 。又假定树的成本为: $F + WQ + rP \int_0^t Q dt$ 。式中, F 为种树的成本; W 为维护成长中的树每立方米所需的费用; r 为利率; P 为每立方米木料的价格; $rP \int_0^t Q dt$ 为到砍树时为止因占用资金引起的机会成本。问: 什么时候砍树利润最大 (即求 t 的最优值)?